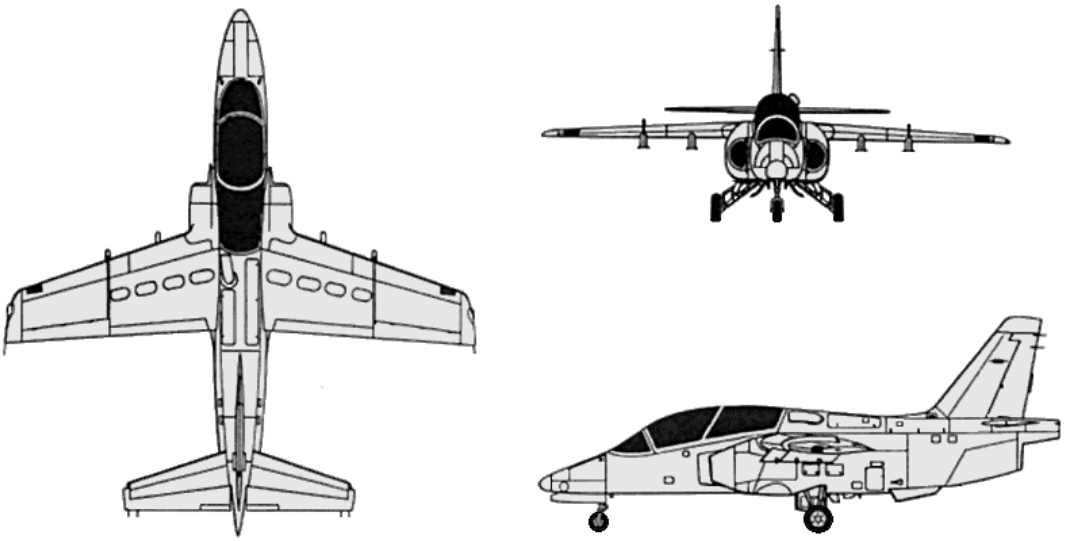
Práctico 04 · Primitivas paramétricas y matriz de modelo – Actividad aúlica

Computación Gráfica y Ambientes Virtuales 2026

Nombres: _____ y _____

1. Fijar los ejes. Sobre el dibujo: marcar el **origen** del sistema de coordenadas de la escena y dibujar los ejes X, Y, Z en cada una de las tres vistas. Indicar al lado de cada vista **qué plano** muestra.



Tres vistas SIAI Marchetti/Aermacchi S-211.

2. Despiece. Completar la tabla. Las medidas van **relativas al largo del fuselaje** ($L = 1$): no hace falta ningún dato real del avión.

Pieza	**Primitiva**	**Medidas**	**Transformaciones, en orden**
Fuselaje			
Nariz			
Ala izq.			
Ala der.			
Estab. horizontal			
Deriva			

3. Contar.

1. ¿Cuántas **mallas distintas** hay que generar? _____
2. ¿Cuántas **matrices de modelo** se calculan por cuadro? _____
3. ¿Por qué esos dos números no coinciden?

   .....

Recordatorio — el orden de las transformaciones en `glm`

En `model * v` se aplica primero la matriz **más a la derecha**. Cada llamada a `glm` multiplica por derecha, así que **la última llamada que se escribe es la primera que se aplica**.

```
m = glm::translate(m, t);        // se escribe 1ro, se aplica ULTIMO
m = glm::rotate(m, ang, eje);
m = glm::scale(m, s);            // se escribe ultimo, se aplica 1RO
```